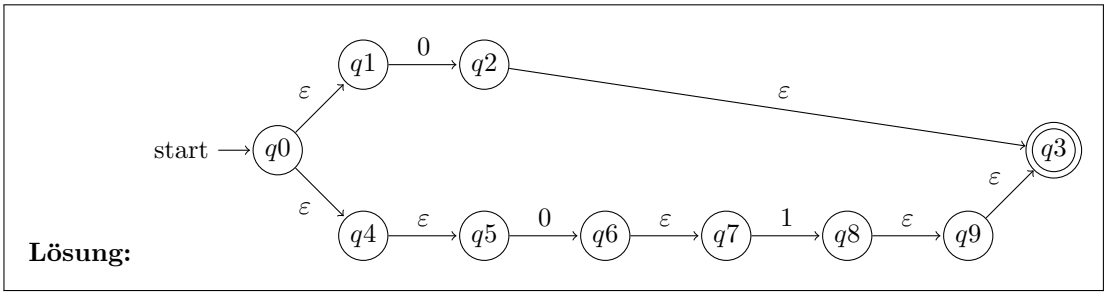
Übung 4 - Praktikum ASC Lösung

Aufgabe 1

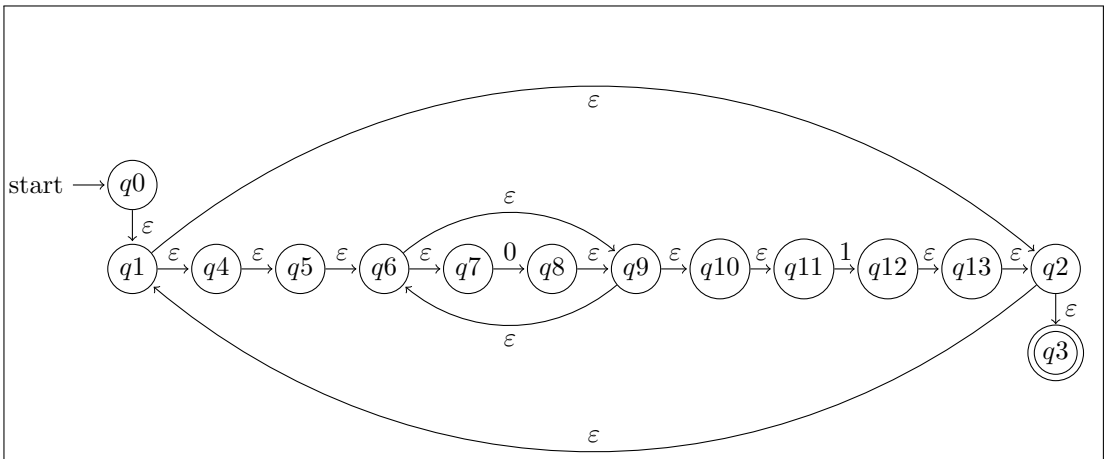
Wenden sie die Thompson-Konstruktion auf die folgenden regulären Ausdrücke an (Tipp: der Automat in Aufgabe (b) sollte 14 Zustände haben)

(a) `(01)|0`



Lösung:

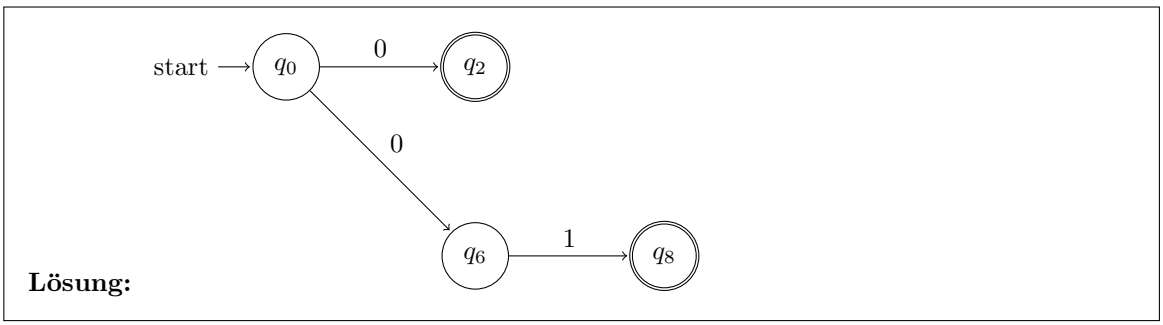
(b) (0*1)*



Lösung:

Aufgabe 2

Eliminieren sie alle Epsilon-Übergänge im Automaten aus 1 (a).



Lösung:

Aufgabe 3

Betrachten Sie die folgende Grammatik G:

$S \to AB,\ A \to aA \mid \epsilon,\ B \to bBb \mid c$

(a) Geben Sie die vier kürzesten Wörter von $L(G)$ an.

Lösung: Die kürzesten Wörter sind c, ac, aac, bcb.

(b) Geben Sie eine Ableitung für das Wort $abcb$ an.

Lösung: $S \Rightarrow AB \Rightarrow aAB \Rightarrow aB \Rightarrow abBb \Rightarrow abcb$

(c) Erstellen Sie den Ableitungsbaum für $abcb$.

Lösung:

